

(مثلث الماء والطاقة والغذاء) والتفاعلات الهيدروبوليتيكية في حوض نهر كولورادو

د. سارة محمود محمد محمود *

مستخلص

إن الربط بين الماء والطاقة والغذاء لا يجب أن يتم بمعزل عن حقيقة أن ندرة هذه الموارد قد تكون في مرحلة ما دافعاً للصراع نتيجة العجز عن الوفاء باحتياجات الإنسان باعتبار حصوله على هذه الموارد حقاً أصيلاً له، لا سيما في ظل تنامي مخاطر باتت تُعَجِّل من ندرة هذه الموارد، مثل التحديات البيئية الناجمة عن التغيرات المناخية، الأمر الذي يُثَمِّن من أهمية تغليب التعاون على الصراع بين هذه الأطراف، من خلال ضمان تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد والتي تحدث كنتيجة للربط بين الماء والطاقة والغذاء.

من هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على "مثلث الماء والطاقة والغذاء" وعلاقته بالتفاعلات الهيدروبوليتيكية سواء كانت صراعية أو تعاونية، بالتطبيق على حوض نهر كولورادو، من خلال تحليل العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء في حوضه، والتحديات التي تواجه الولايات والدول المشاطئة له، والتي ثَمَّنت من أهمية تحقيق الربط واعتماد سياسات تُعزز من التعاون بدلاً من الصراع.

اعتمدت الدراسة على المنهج التحليلي لتحليل الربط بين الماء والطاقة والغذاء، وكذا إطار منهجي قائم على مدخل الهيدروبوليتيक्स، لتحليل العلاقة التكاملية بين الماء والطاقة والغذاء، وتأثير هذه العلاقة على التفاعلات الهيدروبوليتيكية في حوض نهر كولورادو.

وخلصت الدراسة إلى أن الدول والولايات المشاطئة لحوض نهر كولورادو نجحت في تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء، من خلال تعزيز التفاعلات الهيدروبوليتيكية التعاونية، مما ساهم في تثبيط الصراعات في تلك المنطقة، وذلك رغم التحديات العديدة التي شابت تلك المنطقة والتي ربما ساعدت على دفع جهودها المشتركة لتحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء بما يحقق أمن الماء والطاقة والغذاء، وهو الأمر الذي ساهم في تعزيز التعاون المائي والحد من الصراع بين ولاياتها ودولها.

كلمات مفتاحية: الماء - الطاقة - الغذاء - كولورادو - الربط - الهيدروبوليتيक्स - الصراع المائي - التعاون المائي.

Abstract:

Water, Energy and food Nexus should not be done in isolation from the fact that the scarcity of these resources may at some point be a motive for the conflict, as a result of the inability to meet human needs, considering access to these resources as an inherent right, especially in light of the growing risks that have accelerated the scarcity of these resources, such as environmental challenges caused by climate change, which values the importance of enhancing cooperation between these parties over the conflict, by ensuring the achievement of integrated management of the Resources, which occurs as a result of the Water-Food-Energy Nexus.

From this point of view, this study comes to shed light on the "water-energy-food Nexus" and its relationship to hydropolitical interactions, whether it is conflictual or cooperative interactions, applying to the Colorado River Basin, analyzing the relationship between water, energy and food in the basin, and the challenges facing the basin countries and states, which appreciated the importance of achieving the nexus, and adopt policies that enhance cooperation instead of conflict.

The study relied on the analytical approach to analyze the link between water, energy and food, and also a methodological framework based on hydropolitical approach, to analyze the integrative relationship between water, energy and food, and the impact of this relationship on hydropolitical interactions in the Colorado River Basin.

The study concluded that the Colorado River basin countries and states have succeeded in achieving the link between water, energy and food, through enhancing cooperative hydropolitical interactions, which contributed to discouraging conflicts in the region, and the challenges facing the region, forced the intensification of efforts and the pursuit of the link between water, energy and food, to ensure the achievement of water, energy and food security, which contributed to enhancing water cooperation and reducing conflicts among its countries and states.

Key Words: Water- Energy- Food- Colorado- Nexus- Hydropolitics- Water Conflict- Water Cooperation.

مقدمة:

في ظل ما تشهده حكومات الدول اليوم من تحديات ضخمة تتعلق بحاجتها المستمرة للتنمية لتوفير السلع الأساسية والخدمات الحيوية لمواطنيها، وما يفرضه ذلك من استنزاف الموارد الطبيعية المتمثلة في الماء والطاقة والغذاء للوفاء بهذه الاحتياجات، وضعا في الاعتبار ظهور عوامل أخرى ضاعفت من تلك التحديات مثل الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وغيرها، وهو الأمر الذي ساهم في زيادة الضغط على الموارد الطبيعية بشكل غير مسبوق ألقت بظلاله على علاقات التعاون بين الدول، وخاصة الدول المشاطئة لأحواض الأنهار الدولية التي أصبحت - في حالة الافتقار إلى التنسيق والتعاون الكامل بين هذه الدول - مرشحة أكثر من غيرها لنشوب صراعات ونزاعات فيما بينها.

من هنا، ظهرت أهمية دراسة العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء، وتحليل تأثير التحديات المذكورة عليها، فعلى سبيل المثال؛ ساهمت التغيرات المناخية والاحتباس الحراري في انخفاض نسب هطول الأمطار مما انعكس سلباً على حجم إنتاج المحاصيل الزراعية، وكذا أدت الزيادة السكانية إلى مضاعفة الطلب على الماء والطاقة والغذاء بشكل عام، كما أن ارتفاع معدلات النزوح من الريف للمدن يستدعي توفير مصادر طاقة إضافية لمواجهة الاحتياجات الإضافية لإنتاج التكنولوجيا.

هذا، ولقد أجمع أغلب الباحثين على أن دراسة العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء والربط بينهم، يؤدي إلى خلق نهج جديد يقوم على تغليب التعاون المائي بدلاً من الصراع، والمساعدة في التوصل إلى حلول للصراعات المتعلقة بتنظيم استخدام واستغلال الأنهار الدولية، وتحقيق التكامل وأهداف التنمية المستدامة، ولقد أثبتت بعض الدراسات أن الاستمرار في إدارة موارد المياه والطاقة والغذاء بشكل منفصل يعرض الدول للخطر، في حين يُساعد الربط بينهم على تحقيق الأمن والتنمية المستدامة.

من هذا المنطلق، تأتي هذه الدراسة لتبحث في تحليل العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء باعتبارهم أهم الموارد اللازمة لتحقيق التنمية والتكامل بين الدول المشاطئة لأحواض الأنهار الدولية، من خلال عرض ودراسة مدى توافر هذه الموارد في دول حوض نهر كولورادو، فضلاً عن تحليل السياسات المائية التي اتبعتها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك في حوض النهر، وعلاقتها "بمثلث الماء والطاقة والغذاء"، وتأثير التفاعلات الهيدروليكية سواءً كانت صراعية أو تعاونية في حوض نهر كولورادو على "مثلث الماء والطاقة والغذاء".

هدف الدراسة:

تهدف الدراسة إلى تحليل تأثير التفاعلات الهيدروليكية الصراعية والتعاونية في حوض نهر كولورادو على "مثلث الماء والطاقة والغذاء"، ودراسة العلاقة بين الماء

والطاقة والغذاء في حوض النهر، خاصة في ظل تعرضه للعديد من التحديات مثل التغيرات المناخية أهمها الجفاف والفيضانات، فضلاً عن الزيادة السكانية للدول المشاطئة لحوض النهر وما أسفر عنها من زيادة طلبها على حصتها من المياه لمواكبة تنامي احتياجاتها على عنصرَي الغذاء والطاقة.

وعلى الرغم من التحديات سالفة الذكر، فإن منطقة حوض نهر كولورادو تُعد من أنجح مناطق العالم تحقيقاً للربط بين الماء والطاقة والغذاء، حيث استطاعت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، من خلال السياسات التي اتبعتها لإدارة الموارد الطبيعية، خلق نموذجاً ناجحاً في كيفية إدارة التفاعلات المائية في أحواض الأنهار الدولية وتحويل الصراع المائي إلى تعاون، مثل حالة سد "هوفر"، من خلال عقد الاتفاقيات التي تُنظم إدارة ذلك النهر، والتي يظهر خلالها -ولو بشكل غير مباشر- تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء، مثل اتفاقية عام 1944 والتي تم التوقيع عليها لتنظيم استغلال مياه نهر كولورادو، ومن ثم تحويل حوض النهر من منطقة متنازع عليها، إلى نموذج يُحتذى به عالمياً، يُمكن تطبيقه في أحواض الأنهار الدولية التي تتشابه معه في الخصائص والظروف.

مشكلة الدراسة:

تزايد الجدل في الآونة الأخيرة بين الباحثين حول الربط بين الماء والطاقة والغذاء، حيث ذهب البعض إلى أن هذه الموارد ترتبط ارتباطاً لا انفصام فيه، وهناك حاجة مُلحة إلى إيجاد أطر متكاملة تُساعد في تحقيق الربط، فضلاً عن أهمية البحث في كيفية تحقيق التكامل بين الماء والطاقة والغذاء نظراً لتأثيراته الإيجابية ودوره في تحقيق التعاون المائي، في حين ذهب البعض الآخر إلى صعوبة تحقيق الربط بين الموارد الثلاث؛ على ضوء إضفاءه مزيداً من التعقيد والتشابك على السياسات المائية للدول المشاطئة لأحواض الأنهار الدولية،¹ فضلاً عن تناول اقتراب الربط للجوانب الفنية فقط دون السياسية، ودور الدولة دون الفاعلين الآخرين المؤثرين في إدارة الموارد الطبيعية. في هذا الإطار، تأتي هذه الدراسة لتبحث في تأثير التفاعلات الهيدروليكية سواء كانت صراعية أو تعاونية على "مثلث الماء والطاقة والغذاء"، ومدى إمكانية أن تؤدي هذه التفاعلات إلى تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء من عدمه، ودور هذا الربط في تحقيق التعاون المائي، وذلك بالتطبيق على التفاعلات الهيدروليكية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك في حوض نهر كولورادو.

وعليه، فإن التساؤل الرئيس الذي تتمحور حوله المشكلة البحثية هو:
" كيف تؤثر التفاعلات الهيدروليكية في حوض نهر كولورادو على "مثلث الماء والطاقة والغذاء"؟

ويتفرع من هذا السؤال عددٌ من الأسئلة البحثية من قبيل:

- ١- ما تأثير التفاعلات الهيدروبوليتيكية الصراعية في حوض نهر كولورادو على "مثلث الماء والطاقة والغذاء"؟
 - ٢- ما تأثير التفاعلات الهيدروبوليتيكية التعاونية في حوض نهر كولورادو على "مثلث الماء والطاقة والغذاء"؟
 - ٣- إلى أي مدى تؤثر التحديات البيئية والطبيعية على "مثلث الماء والطاقة والغذاء" في حوض نهر كولورادو؟
 - ٤- إلى أي مدى ستتأثر التفاعلات الهيدروبوليتيكية (الصراعية والتعاونية) بمثلث "الماء والغذاء والطاقة" في حوض نهر كولورادو؟
- وقد اعتمدت الدراسة على إطار منهجي للإجابة عن هذه الأسئلة البحثية، ويقوم الإطار المنهجي على مدخل الهيدروبوليتيكس⁽²⁾ والذي يُقصد به تحليل "العلاقات السياسية المرتبطة بالمياه" (Hydropolitics). وهو مدخل لتحليل الدراسات البيئية (Interdisciplinary studies) (المائية-السياسية)، حيث يتم تحليل وتفسير الظواهر السياسية الدولية الصراعية أو التعاونية، في ضوء الثوابت والحقائق المائية.
- نشأ مدخل الهيدروبوليتيكس نتيجة لتزايد تأثير قضايا المياه على العلاقات السياسية بين الدول المشاطئة الواقعة في حوض النهر الواحد. ويكشف مفهوم الهيدروبوليتيكس عن درجة الترابط بين الظواهر السياسية والظواهر المائية، كما يوضح أن للظاهرة المائية أبعاد وتداعيات سياسية بالغة الأهمية ولا يجب إغفالها سواء في التحليل العلمي أو في الممارسة العملية للسياسات المائية وخصوصاً على مستوى السياسات المائية بين الدول.
- ولقد تزايد الاهتمام بمدخل الهيدروبوليتيكس نتيجة لزيادة الاهتمام بالقضايا المتعلقة بالمياه على المستوى السياسي، حيث يُطرح موضوع "المياه" في إطار شبكة العلاقات الدولية التي تتمخض عن التفاعلات المائية الدولية، السلبية أو الإيجابية، وما ينتج عنها من أنماط للصراع الدولي أو التعاون الدولي بشأن الموارد المائية. الأمر الذي أدى إلى تسييس قضايا المياه Politicization of water issues، خاصة وأنها أحد مصادر الصراع الدولي. وفي هذا الخصوص، تنور مفاهيم مثل: "صراعات المياه"، "حروب المياه"، "أزمات المياه"، "الأمن المائي".^[3]
- إن مدخل "الهيدروبوليتيكس" ليس حديثاً، فقد كان "جون واتربري" (John Waterbury) عالم السياسة - هو أول من صك هذا المفهوم في عام ١٩٧٩. ويشير "واتربري" إلى أن هذا المفهوم يكشف عن درجة الترابط بين الظواهر السياسية والظواهر المائية. ويؤكد أن للظاهرة المائية أبعاداً ودلالاتٍ وتداعياتٍ سياسية بالغة الأهمية، ولا يجب إغفالها سواء في التحليل العلمي أو في الممارسة العملية للسياسات المائية، وخصوصاً، على مستوى السياسات المائية بين الدول. وقد قام "واتربري" بتطبيق ذلك المفهوم على التفاعلات المائية في حوض النيل⁴.

ويفضل Peter P. Molinge استخدام تعريف الهيدروبوليتيكس على أنها: "جزء من السياسة المائية التي تم بحثها وتوثيقها جيداً، لأنها ظاهرة عامة جداً، ولها أهمية جيوسياسية، كما أنها قضية مثيرة للاهتمام في مجال العلاقات الدولية."^[5]

كذلك يستخدم هذا المدخل في تحليل قضايا تخصيص المياه بين الأقاليم العلوية والأقاليم السفلية، وكذا في تحليل قضية نقل المياه بين الأحواض التي تقع بين الولايات المختلفة داخل الدولة الواحدة. وبالتالي، فإن هدف مدخل الهيدروبوليتيكس يتمثل في فهم وتحليل تفاعلات التعاون المائي وتفاعلات الصراع المائي، وكيفية التفاوض حوله.

يهتم مدخل الهيدروبوليتيكس أيضاً بمحاولة الوصول إلى المبادئ الحاكمة التي توظف من أجل تخصيص المياه والتي من خلالها يتم إنشاء نظام للحقوق المائية تقرر كيفية تقسيم المياه بين الدول. كذلك، يهتم هذا المدخل بتطوير الأساليب التحليلية المختلفة التي تساعد في تقييم الخيارات المختلفة لاستخدام الموارد المائية والتي تحاول بدورها وصف الآثار السلبية المحتملة لعدم الاتفاق على كيفية استخدام الموارد المائية بين الدول.

ولقد قام "آرون وولف" (Aaron Wolf)، في منتصف التسعينيات بتطبيق مفهوم "الهيدروبوليتيكس" كمفهوم تحليلي على التفاعلات المائية - السياسية في حوض نهر الأردن، بغرض تحليلها وتفسيرها^[6]. وفي عام ١٩٩٥ حرر Leif Ohlsson كتاباً تضمن عدداً من الدراسات مستخدماً مدخل الهيدروبوليتيكس في تحليلها^[7] وفي عام ٢٠٠٢ قام "توني آلان" (Tony Allan) باستخدام مصطلح "الهيدروبوليتيكس" كمفهوم تحليلي في تحليل وتفسير العلاقات السياسية-المائية في الأحواض المائية الدولية في منطقة الشرق الأوسط^[8].

واعتماداً على المنهج، وللإجابة عن الأسئلة البحثية، ستناول هذه الدراسة تحليل تأثير التفاعلات في أحواض الأنهار الدولية، سواء كانت تفاعلات صراعية أو تعاونية، على العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء في حوض نهر كولورادو، وذلك من خلال النقاط التحليلية التالية:

- ١- الإطار النظري للدراسة.
- ٢- العلاقة بين "الماء والطاقة والغذاء" في حوض نهر كولورادو.
- ٣- التحديات التي تؤثر على "مثلث الماء والطاقة والغذاء" في حوض نهر كولورادو.
- ٤- التفاعلات الصراعية المائية في حوض نهر كولورادو، والعلاقة بين "مثلث الماء والطاقة والغذاء".
- ٥- التفاعلات التعاونية المائية في حوض نهر كولورادو، والعلاقة بين "مثلث الماء والطاقة والغذاء".

أولاً: الإطار النظري للدراسة:

تقوم هذه الدراسة على تحليل اقتراب الربط بين الماء والطاقة والغذاء، كأحد الاقترابات الجديدة التي ظهرت حديثاً، مع ظهور مفهوم الربط بين الماء والطاقة والغذاء، وبداية انطلاقه عام ٢٠١١ بعد انعقاد مؤتمر بون بألمانيا، وذلك على النحو التالي:

يُعد هذا الاقتراب أحد الاقترابات التي تدعم أمن الماء والطاقة والغذاء، ويرى أنصاره أن الموارد الثلاث هامة للبشرية، حيث تساعد على خفض معدلات الفقر، وتساهم في تحقيق التنمية المستدامة، من منطلق أن الماء يتم استخدامه في الإنتاج الزراعي والسمكي، وفي إنتاج ونقل الطاقة، كذلك فإن الإنتاج الزراعي يستهلك حوالي ٣٠% من الطاقة العالمية.^٩

وفيما يتعلق بالطاقة فيتم استخدامها في إنتاج الغذاء ونقله وتوزيعه، واستخراج المياه ونقلها وضخها، كما أن الطاقة والمياه مترابطتان إلى حد كبير، حيث أن ٩٠% من توليد الطاقة العالمي يعتمد على المياه.

من هنا، ظهر اقتراب الربط بين الماء والطاقة والغذاء لتفسير العلاقة المتشابكة لنظام الموارد العالمي، والذي تعتمد عليه البشرية لتحقيق الأهداف الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، وبالتالي فإن هذا الاقتراب يعمل على تقديم نهج مفاهيمي يُفسر التفاعلات المختلفة بين البيئة الطبيعية والأنشطة البشرية بشكل منهجي، ويساهم في تحقيق الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية عبر القطاعات المختلفة.

وتظهر التفاعلات المعقدة والمتشابكة بين الموارد الثلاث من خلال هذا الاقتراب والتي أنتجت العديد من المفاهيم والأطر والمنهجيات الخاصة بدراسة الربط بين الماء والطاقة والغذاء، مثل مفهوم التجارة الدولية، والتنمية الاقتصادية، والتغير المناخي، حيث أن الأمر يقوم على موازنة أهداف ودوافع مستخدمي الموارد المختلفة، مع الحفاظ على سلامة النظم البيئية.

ويرتبط اقتراب الماء والطاقة والغذاء بشكل كبير بالاستدامة الاقتصادية والبيئية والبشرية، وتزداد أهمية التفاعل بين الموارد الثلاث في ظل زيادة ندرة الموارد الطبيعية وتغير المناخ.

كما يرى أنصار الربط أنه يمكن لصُناع السياسات ومتخذي القرار الاستفادة من هذا الاقتراب من خلال تحقيق الاعتماد المتبادل عبر القطاعات المختلفة وتقليل المفاضلات، مما يساعد في خفض التكاليف وتعظيم الفوائد، وذلك بالمقارنة بتطبيق النهج والاقترابات التي تقوم على الإدارة المستقلة لموارد الماء والطاقة والغذاء.

ولقد ظهرت العديد من الانتقادات التي نالت هذا الاقتراب، حيث يرى البعض أن الطلب المتزايد على إمدادات المياه يفرض ضغطاً متزايداً على منتجي الطاقة والأغذية كثيفة الاستهلاك للمياه، مما يدفعهم للبحث عن طرق بديلة لاسيما في المناطق التي تعاني من ندرة المياه، مما يجعل العلاقة المتبادلة بين القطاعات ديناميكية للغاية، وبالتالي تأتي

أهمية الأخذ في الاعتبار تحليل النظم البيئية لتلبية المتطلبات وبناء نموذج تشاركي متكامل.

كما يرى أيضاً منتقدو هذا الاقتراب أن بناء وتشغيل السدود على مجاري الأنهار الدولية لإنتاج الطاقة وتخزين المياه يُمكن أن يؤثر سلباً على إمدادات المياه للزراعة، وأن السدود يُمكن أن تُساهم في منع تدفق المغذيات والرواسب بالتربة، وأن تؤثر سلباً على دورة تدفق المياه من خلال زيادة وقت بقاء المياه محتجزة، مما يؤثر على ظروف النظم البيئية المختلفة.

ويرى منتقدو هذا الاقتراب أيضاً أنه من الصعب أحياناً الوصول إلى البيانات المتعلقة بكيفية تحقيق الربط بين الموارد الثلاث، وبالتالي فإن أحد التحديات التي تُعيق تحقيق الربط هو الافتقار إلى المعرفة والبيانات المترابطة، مما يُظهر القصور في التواصل بين المؤسسات التي تقوم بعملية جمع البيانات وبين صناع القرار المستخدمين لهذه البيانات. من خلال ماسبق، يتضح بشكل واضح ظهور علاقة الاعتماد المتبادل بين الموارد الثلاث، وبالتالي، تأتي هذه الدراسة لتلقي الضوء على هذه العلاقة من خلال دراسة مبدأ الاعتماد المتبادل على النحو التالي:

مبدأ الاعتماد المتبادل:

يقوم الاعتماد المتبادل على دراسة تأثير أفعال الوحدات المكونة للنظام الدولي تجاه قضية معينة على الوحدات الأخرى المشاركة معها في النظام الدولي، حيث تتفاعل هذه الوحدات فيما بينها لتصل إلى مرحلة الاعتماد المتبادل، من خلال تداخل العلاقات والمصالح المشتركة فيما بينها.

بالتالي يُمكن تعريف الاعتماد المتبادل على أنه الإطار المكون لتأثير مجموعة من التصرفات والسلوكيات والأفعال والمواقف والتوجهات تجاه قضية معينة على بقية الأعضاء في النظام الدولي.¹⁰

وترى المدرسة الليبرالية في هذا الإطار أن الاعتماد المتبادل يُمكنه المساهمة في تشجيع التعاون بين الوحدات المكونة للنظام الدولي، في حين ترى المدرسة الواقعية أن علاقة الاعتماد المتبادل قد تؤدي إلى إثارة الصراعات وتأجيج النزاعات بين الدول.

ويرى كل من جوزيف ناي وكيوهين أن العلاقات بين الدول تتسم بخاصية الاعتماد المتبادل، من هنا قاما بتطوير أداتين لتحليل العلاقات الدولية في إطار نظرية الاعتماد المتبادل وهما: الحساسية والتي تعني قدرة دولة ما في التأثير السريع والفعال على دولة أخرى، أو حساسيتها تجاه ما يجري في الدولة الأخرى، والهشاشة والتي تعني قدرة دولة ما في مقاومة فعل دولة أخرى، بمعنى أن تكون الدولة الأولى في درجة من الاعتمادية أعلى من درجة اعتمادية الدولة الثانية، أي أن الدولة الأولى تكون أضعف من الدولة الثانية، ويهدف جوزيف ناي وكيوهين من الأداتين المذكورتين إلى دراسة مدى التأثير والتأثر لدى الفاعلين الدوليين.¹¹

ويحصر الليبراليون الاعتماد المتبادل في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية، ويعرف جوزيف ناي الاعتماد المتبادل على أنه موقف من التأثير المتبادل أو الاعتماد على الآخرين، كما يعرفه كيوهين على أنه انخفاض أهمية وقيمة العلاقات الأمنية والعسكرية، مقابل ارتفاع أهمية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المتعددة في الربط بين دول العالم.¹²

ولقد ظهر الجدل بين الليبراليون والواقعيون حول نظرية الاعتماد المتبادل، حيث يعتقد الليبراليون أن الاعتماد المتبادل يخلق مصلحة متبادلة، وأنه مرادف للسلم، كما أن هناك علاقة وثيقة بين الاعتماد المتبادل والتعاون واحتمالات تقليل الحروب والنزاعات، حيث يوفر مصالح مشتركة ويعزز من التفاهم عن طريق زيادة التبادل التجاري، كما يُعبر عن رضا الدولة بالتعاون في مقابل تجنب الحروب، كذلك فإنه يعمل على ربط الدول بعضها ببعض مما يحقق التقارب بينهم فيعزز من التعاون ويقلل الحروب.¹³ ويرى الواقعيون أن الاعتماد المتبادل يُهدد استقلال الدول لأنه يؤسس لعلاقة تبعية لبعض الأطراف لصالح أطراف أخرى، وبالتالي فهم يركزون على مخاطره وسلبياته، كما يرون أنه يُمثل شكلاً من أشكال علاقة القوة بين الدول، ينتج عنها الهشاشة في العلاقات، مما يؤدي إلى اندلاع النزاعات والحروب بسبب الاختلاف في ميزان القوى بين الدول ودرجة التبعية والاستقلالية.¹⁴

ثانياً: العلاقة بين "الماء والطاقة والغذاء" في حوض نهر كولورادو:

تظهر العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء في أحواض الأنهار الدولية في العديد من الجوانب مثل اتفاق الدول المشاطئة لأحواض هذه الأنهار على بناء السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية والتي تظهر من خلالها وبوضوح العلاقة بين الماء والطاقة من ناحية، وبين الماء والغذاء من ناحية أخرى، حيث يتم استخدام الماء المخزن من السدود في نظم الري المطلوبة للزراعة وبالتالي إنتاج الغذاء، وفي نفس الوقت يُستخدم الماء المحتجز خلف هذه السدود في إنتاج الطاقة، من هنا تأتي العلاقة بين الموارد الثلاثة في أحواض الأنهار الدولية.

وفيما يتعلق بحوض نهر كولورادو، فتظهر هذه العلاقة في العديد من الجوانب، والتي تعكسها استخدامات مياه حوض النهر للأغراض المختلفة، ومدى علاقتها بالموارد الأخرى، وقبل التطرق إلى تحليل هذه العلاقة، تأتي أهمية التعريف بحوض النهر، وذلك على النحو التالي:

التعريف بحوض نهر كولورادو:

يقع نهر كولورادو في جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية، والشمال الغربي للمكسيك، ويبلغ طوله ١٤٥٠ ميل أي ٢٣٣٠ كيلو متر، ويمر عبر سبع ولايات أمريكية وهم كولورادو ويوتا ونيومكسيكو وأريزونا وايومنغ وكاليفورنيا ونييفادا، ولايتين مكسيكيتين، وينبع النهر من وسط جبال روكي الأمريكية، ويمتد في الاتجاه الجنوبي

الغربي خلال هضبة كولورادو حتى يصل إلى بحيرة ميد على الحد الفاصل بين أريزونا ونيفادا، ويمتد جنوباً نحو الحدود مع المكسيك، كما يُكون دلتا كبيرة حتى يصب في خليج كاليفورنيا بين باجا كاليفورنيا وسنورا، ويبلغ الجزء الأمريكي من الحوض مساحة ٢٤٣٠٠٠ ميل مربع، ويمر في شمال المكسيك في صحراء سونوران، وتعادل مساحة حوض نهر كولورادو ٨% من مساحة الولايات المتحدة الأمريكية كلها.

يمتاز نهر كولورادو بجريانه السريع والانحدار الكبير لمجره، الأمر الذي يجعله مناسباً لإقامة السدود لتوليد الطاقة الكهرومائية، وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن السدود المقامة على هذا النهر تقوم بتأمين الطاقة الكهربائية اللازمة في غرب الولايات المتحدة الأمريكية منذ منتصف القرن العشرين.¹⁵



"مجرى نهر كولورادو"

المصدر: American Rivers, "Colorado River: The Beating Heart of the American Southwest," available at: <https://www.americanrivers.org/river/colorado-river-2/>

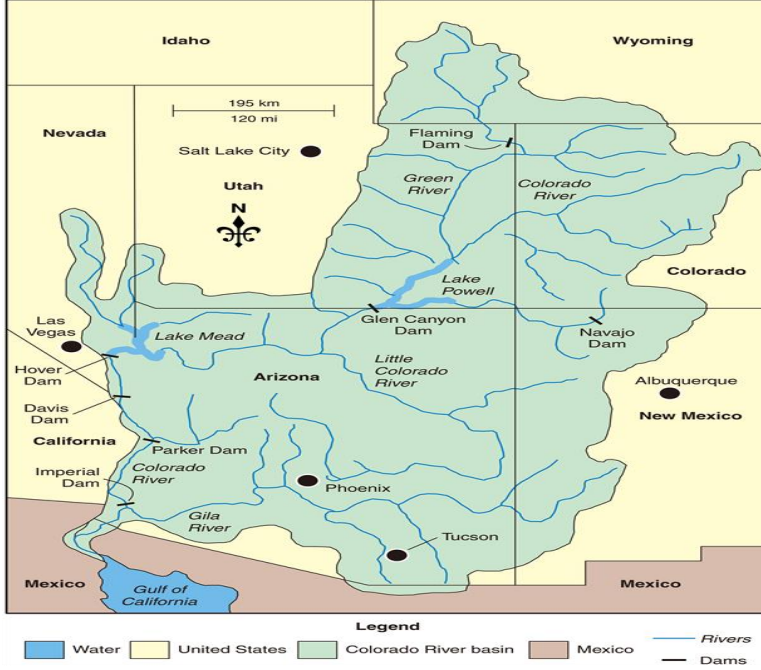
ويعتمد أكثر من ٤٠ مليون شخص من سكان جنوب غرب القارة الأمريكية، و ٢٠ قبيلة أمريكية أصلية، وشمال المكسيك، وكذا ٤.٥ مليون فدان من الأراضي الزراعية، على مياه نهر كولورادو، حيث يتم استخدام ٨٠% منها في الزراعة وإنتاج العديد من المحاصيل مثل البرسيم والقش والقمح والقطن والخس، فضلاً عن إنتاج الطاقة المؤلفة من بناء السدود على حوض النهر، في هذا الإطار، تظهر العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء في حوض نهر كولورادو على النحو التالي:

العلاقة بين الماء والطاقة في حوض نهر كولورادو:

تظهر أهمية دراسة العلاقة بين الماء والطاقة في حوض نهر كولورادو مع زيادة الطلب على كل منهما، ويتم إنتاج الطاقة الكهرومائية في حوض نهر كولورادو عن طريق العديد من السدود التي تم تشييدها على مجرى النهر خلال القرن العشرين، بهدف توفير مياه الري وتوليد الكهرباء، والسيرة على الفيضانات، وتخزين المياه لاستخدامها في أوقات الجفاف، وأشهر تلك السدود سد بولدر الذي يبلغ ارتفاعه ٢٢١ متر ويخزن ٤٠ مليار متر مكعب من المياه، ويوفر المياه لـ ٨٠٠ ألف هكتار من الأراضي، ويلود خمسة مليارات كيلو واط لكل ساعة، ويوفر هذا السد مياه الشرب لمدينة لوس أنجلوس التي تبعد عنه مسافة ٤٢٤ كيلو متر.¹⁶

ويقع أكبر سدين في الولايات المتحدة الأمريكية من حيث الحجم على طول نهر كولورادو، وهما سد هوفر في بحيرة ميد، الذي يقع على الحدود بين نيفادا وأريزونا، وسد جلين كانيون في بحيرة باول، الذي يقع في شمال وسط ولاية أريزونا، واللذان يوفران الطاقة لحوالي ٤ ملايين أمريكي في ولايات الحوض السبع، ويعمل سد هوفر منذ عام ١٩٣٦، وسد جلين كانيون منذ عام ١٩٦٦، وهما ملك مكتب الاستصلاح الأمريكي، كما يوفر كل من السدين حوالي ٨٠% من سعة تخزين المياه في حوض النهر.¹⁷

هذا، ويبلغ إجمالي توليد الطاقة الكهرومائية من المياه المخزنة في مواقع السدود على طول نهر كولورادو حوالي ١٢ مليار كيلووات/ ساعة سنوياً، وهو ما يُعادل تقريباً سدس الكهرباء المستهلكة في أريزونا كل عام.



"السدود في حوض نهر كولورادو"

المصدر: Scientific Research: "The Disappearing Colorado River: Historic and Modern Attempts to Manage the Lifeline of the United States Southwest", available at: <https://www.scirp.org/journal/paperinformation.aspx?paperid=113355>

هذا، ويمتلك حوض نهر كولورادو احتياطات كبيرة من الوقود الأحفوري، ويُعد إنتاج الطاقة من أكثر الأنشطة الصناعية استهلاكاً للمياه، ومنذ عام ١٩٦٢ تم تركيب أكثر من ١٠ آلاف ميجاوات، أي عشرة ملايين كيلووات من قدرة توليد الكهرباء باستخدام الفحم في حوض نهر كولورادو، وهناك ١٩ ألف ميجاوات إضافية من قدرة التوليد لازالت قيد الإنشاء.¹⁸

وتجدر الإشارة إلى أن استخدام المياه في حوض نهر كولورادو يستهلك الكثير من الطاقة، ففي بعض المناطق يتم تخصيص كميات كبيرة من الكهرباء لضخ المياه ونقلها إلى مسافات طويلة، قد تصل أحياناً إلى المناطق الجبلية، كما أن تسخين المياه في الشتاء يستهلك حوالي ٩% من استهلاك الكهرباء في المنطقة، كذلك، فإن انخفاض استخدام المياه يعني انخفاض الطاقة اللازمة لاستخراجها ومعالجتها ونقلها للاستخدامات المختلفة سواء كانت الزراعية أو الصناعية أو التجارية.¹⁹

ووفقاً لوزارة الطاقة الأمريكية فإن مياه الصرف الصحي تتطلب طاقة كبيرة لمعالجتها، ويتم استخدام ٧٥% من تكلفة معالجة مياه الصرف الصحي من الطاقة الكهربائية، وفي

كاليفورنيا يتم استخدام ٣٠% من الغاز الطبيعي في محطات لتوليد الطاقة في الأنشطة المتعلقة بالمياه.

العلاقة بين الماء والغذاء في حوض نهر كولورادو:

تظهر العلاقة بين الماء والغذاء في حوض نهر كولورادو على وجه الخصوص في العمليات الزراعية، وإنتاج المحاصيل الغذائية، والتي يتم استخدام ٧٠-٨٠% من مياه النهر فيها، حيث تُعد الزراعة أحد أهم مقومات اقتصاد الدول والولايات المشاطئة لحوض النهر، وتنتج الولايات المتحدة الأمريكية في الحوض ما قيمته أكثر من ٦٠ مليار دولار من المحاصيل والماشية كل عام،²⁰ وقد أدى التعاون بين الدول المشاطئة لحوض نهر كولورادو إلى تطوير الآليات واستحداث طرق جديدة لتوفير المياه اللازمة للزراعة، وتمثل الزراعة في حوض النهر شبكة متكاملة ومعقدة ومتشعبة ترتبط بالعديد من العوامل التي تؤثر في الانتاجية الزراعية مثل الزراعة الصناعية، والأسواق العالمية، والإعانات الفيدرالية، والتغيرات المناخية، والإفراط في توزيع المياه بين الدول المشاطئة للنهر أو بين الولايات السبع، فضلاً عن زيادة ندرة المياه الناتجة عن التغيرات المناخية، من هذا المنطلق، ارتأت الدول المشاطئة لحوض نهر كولورادو أهمية تعزيز التعاون خاصة في مجالات استخدامات المياه للأغراض الزراعية وإنتاج الغذاء من أجل الحفاظ على النشاط الزراعي في حوض النهر.²¹

ويمتاز حوض نهر كولورادو بتنوع المحاصيل الزراعية، الأمر الذي يُميز كل ولاية من الولايات السبع عن الأخرى فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي، حيث تتنوع المحاصيل الزراعية وفقاً لموقع الولاية وعلاقته بمستجمعات المياه.

وتتم زراعة ٨٠% من إجمالي المحاصيل في حوض نهر كولورادو لتغذية الماشية وخاصة محاصيل العلف والبرسيم، الأمر الذي يُساعِم في زيادة الانتاج الحيواني، ويشجع المزارعين على تربية المواشي، مما يؤدي إلى ارتفاع الأرباح في مجال تربية المواشي والثروة الحيوانية.²²

وتجدر الإشارة إلى أن معظم المحاصيل المزروعة في حوض نهر كولورادو تستهلك كميات كبيرة من المياه، فعلى سبيل المثال، يستهلك القطن الذي تتم زراعته في ولاية أريزونا ستة أضعاف كمية المياه التي يستخدمها الخس، وأكثر من المياه المستخدمة في زراعة القمح بنسبة ٦٠%، الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة الضغط على المياه الجوفية، مع تضاؤل نسبة المياه السطحية، خاصة في ولاية أريزونا، مما قد يُنذر بحدوث شح في المياه الجوفية التي يصعب تجديدها مقارنة بالسرعة التي يتم استهلاكها.²³

أدى ماسبق إلى قيام بعض القبائل في جنوب غرب كولورادو بالاستجابة لبعض السياسات التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية لزراعة المحاصيل التي لا تعتمد على استهلاك كميات كبيرة من المياه مثل عباد الشمس، واستبداله بالبرسيم، الأمر الذي

يشير إلى نجاح حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية في ربط المزارعين بالعملية الانتاجية.²⁴

وعلى الرغم من الجهود التي تقوم بها الدول والولايات المشاطئة لحوض نهر كولورادو للحفاظ على المياه اللازمة لعمليات الري، ولتوليد الطاقة الكهرومائية الناتجة عن السدود، إلا أن حوض النهر يواجه العديد من التحديات التي تؤثر على كل من الماء والطاقة والغذاء، ومدى توافرها، ومن ثم على امكانية تحقيق الربط فيما بينهم، وذلك على النحو التالي:

ثالثاً: التحديات التي تؤثر على "مثلث الماء والطاقة والغذاء" في حوض نهر كولورادو:

أ- التغيرات المناخية:

تؤثر التغيرات المناخية في حوض نهر كولورادو على كل من الماء والطاقة والغذاء، حيث أدت إلى انخفاض كمية المياه في النهر لأكثر من ٢٠% خلال العقود الماضية، وبلغ متوسط تدفق النهر في العشرين عاماً الماضية حوالي ١٢.٤ مليون فدان قدم سنوياً على الرغم من تخصيص ١٧.٥ مليون فدان قدم للولايات السبع والمكسيك معاً، فضلاً عن الخسائر الناتجة عن التبخر والتي تتراوح ما بين ٨.٥ و ١١ مليون فدان من المياه سنوياً في حوض النهر.²⁵

ولقد تعرض حوض نهر كولورادو منذ عام ٢٠٠٠ للعديد من موجات الجفاف والتي أثرت بشكل سلبي على الموارد الطبيعية المتوفرة في الحوض، وتجدر الإشارة إلى أن موجات الجفاف المذكورة كانت أشد حدة من تلك التي تعرض لها حوض النهر في عام ١٩٠٠، ومن المتوقع أن تتكرر موجات الجفاف المذكورة بسبب التغيرات المناخية مستقبلاً.

ولقد أثرت التغيرات المناخية سلباً في حوض نهر كولورادو، حيث انخفض مستوى المياه في بحيرة باول إلى ما دون المستوى الذي يُمكن سد جلين كانيون من توليد الطاقة، كذلك، فلقد أفاد العديد من الخبراء أنه حال انخفضت المياه في بحيرة باول إلى أقل من ٣٤٩٠ قدم فوق مستوى سطح البحر، فستتأثر البنية التحتية المتعلقة بإمدادات المياه لمدينة بيج بولاية أريزونا، كما أن ذلك سيعوق قدرة السد على توليد الكهرباء، وبلغ مستوى المياه حالياً في بحيرة باول حوالي ٣٥٢٣ قدم فوق مستوى سطح البحر، وهو أدنى مستوى منذ عام ١٩٨٠.²⁶

ويؤكد العديد من الخبراء أيضاً أن قدرة المنطقة في توليد الطاقة الكهرومائية مهددة بشكل كبير بسبب الجفاف، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الطاقة للمجتمعات الريفية، ويؤثر على الأهداف المتعلقة بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

ب- الزيادة السكانية:

تشهد منطقة حوض نهر كولورادو نمواً سكانياً مطرداً، يتطلب معه زيادة الطلب على المياه اللازمة للأغراض الزراعية والصناعية وتوليد الطاقة، وتوفير الاحتياجات اللازمة للسكان من الماء والطاقة والغذاء، فضلاً عن كون منطقة حوض نهر كولورادو موطناً للعديد من المهاجرين واللّاجئين من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي فاقم من التحديات الديمغرافية، وزاد من تعقيدات تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء.²⁷

هذا، وتعتبر ولايات حوض نهر كولورادو من أسرع الولايات نمواً في عدد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية بأكملها، حيث ازداد عدد سكان ولاية نيفادا بحوالي ٦٦% في الفترة بين عام ١٩٩٠ و ٢٠٠٠، وأريزونا بنحو ٤٠%.

ج- ارتفاع تكاليف بناء السدود:

حيث يتطلب توليد الطاقة الكهرومائية بناء السدود والمحطات وخطوط نقل الكهرباء، الأمر الذي يحتاج إلى أموال باهظة تتعلق بالإنشاء والصيانة، ويُمثل عدم توافر هذه الأموال أحد أهم التحديات التي تواجه توليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر كولورادو، ومن ثم تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء.²⁸

د- التصحر وجفاف التربة:

تواجه منطقة حوض نهر كولورادو العديد من التحديات المتعلقة بالتصحر وتدهور التربة، نظراً لأسلوب الري غير المستدام، وارتفاع درجات الحرارة والذي يؤدي بدوره إلى نقص المياه وتدهور التربة، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الإنتاج الزراعي والحيواني، ويزيد من التحديات المتعلقة بتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة.²⁹

كذلك، يُمثل تحدي التصحر وجفاف التربة أحد المشكلات التي تواجه المزارعين والمحليين في المنطقة، حيث يؤثر على سلباً على الإنتاج الزراعي، والحياة البرية، وتتسبب الرياح الشديدة أيضاً في تفاقم المشكلة، حيث تحمل التربة الرملية والجافة التي تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية والبيئية، كما تؤدي إلى جفاف التربة وتآكلها، مما يؤثر سلباً على المحاصيل الزراعية.³⁰

هـ - جودة المياه:

يُعاني حوض نهر كولورادو من بعض المشكلات المتعلقة بجودة المياه، حيث تؤثر الملوحة على جودة المياه، وتأتي غالبية الأملاح بشكل طبيعي من التربة والصخور، وعند استخدام مياه النهر في الري تتبخر بعض الأملاح، وتتركز في المياه المتبقية التي تعود إلى النهر، ويُعد تركيز الملح في مياه وادي النهر السفلي مرتفع للغاية بحيث يحتاج إلى معالجة قبل الاستهلاك البشري.³¹

كذلك، يُواجه حوض نهر كولورادو مشكلات تتعلق بالتلوث الناتج عن الصناعات والمناجم ونشاط المدن، والذي يؤثر على جودة المياه والتربة، مما يؤثر بدوره على الإنتاج الزراعي والصحة العامة والبيئة.³²

ولقد أدت التحديات سائلة الذكر إلى اندلاع النزاعات والصراعات بين الدول والولايات المشاطئة لحوض نهر كولورادو، والتي أثرت سلباً على "مثلث الماء والطاقة والغذاء" وبالتالي إمكانية تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء، وذلك على النحو التالي:

رابعاً: التفاعلات الصراعية المائية في حوض نهر كولورادو، والعلاقة بين "مثلث الماء والطاقة والغذاء":

تظهر أهمية دراسة التفاعلات المائية بشكل عام من منطلق أهمية المياه كمورد مشترك للعديد من الدول، مما يجعلها عاملاً أساسياً في تحفيز عملية التعاون والتكامل من جانب، ومن جانب آخر قد تكون عاملاً محركاً لنشوب النزاعات.

ويرتبط الصراع حول الماء والطاقة والغذاء في حوض نهر كولورادو بدرجة تنافس الأطراف المعنية في حوض النهر حول الموارد الطبيعية المتوفرة، حيث تتنافس كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية على هذه الموارد، يظهر ذلك في مطالبة المكسيك بزيادة حصتها من مياه نهر كولورادو في ضوء ازدياد الطلب على المياه للأغراض المختلفة، في الوقت الذي تتنافس فيه القطاعات الصناعية والزراعية على استخدام مياه النهر والموارد الطبيعية في حوض نهر كولورادو. ومن بين أحد أهم أوجه الصراع حول الماء والطاقة والغذاء في حوض نهر كولورادو الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك حول سد هوفر، الذي يُعد أحد أكبر السدود في العالم لتوليد الكهرباء، وري الأراضي الزراعية في حوض النهر، وذلك على النحو التالي:

أ- الصراع حول سد هوفر:

تم بناء سد هوفر في الثلاثينيات من القرن العشرين، حيث شهدت المناطق الشمالية الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية نمواً اقتصادياً سريعاً، وتزايداً في أعداد السكان، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الطلب على المياه لأغراض الري والاستخدامات الأخرى، وبالتالي تم صياغة قانون في عام ١٩٢٨ ينص على إنشاء سد عالٍ لتوليد الكهرباء وتوفير المياه.

ولقد ظهرت العديد من الصراعات حول السد بين ولاية أريزونا وولاية كاليفورنيا، والمزارعين، والقبائل الأصلية القاطنة منذ سنوات في منطقة بناء السد، ولقد تفاقم الصراع بين ولاية أريزونا وولاية كاليفورنيا بشأن توزيع المياه في حوض نهر كولورادو، حيث تعتمد ولاية كاليفورنيا بشكل كبير على المياه المستمدة من النهر، ومع تزايد الضغوط على استخدامات المياه في الولاية مع تزايد عدد السكان، اشتغل الصراع المذكور للحصول على أكبر حصة من المياه.³³

علاوة على ذلك، تم تنفيذ بعض المشروعات المتعلقة بالسد والتي لعبت دوراً كبيراً أيضاً في تأجيج الصراع حول الماء والطاقة والغذاء،³⁴ مثل مشروع الري في نهر كولورادو والذي أدى إلى انخفاض كمية المياه المتدفقة إلى المناطق المجاورة للسد،

ومشروع الطاقة الشمسية والذي تم تنفيذه في منطقة مجاورة للسد، ويعتمد على تخزين الكهرباء في بطاريات ضخمة، وعلى الرغم من أهميته إلا أنه استهلك كميات كبيرة من المياه لتبريد الألواح الشمسية، الأمر الذي ساهم في تأجيج الصراع في المنطقة.

ب- الصراع حول نهر ريو جراند بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك:

يُعد نهر ريو جراند أحد أهم فروع نهر كولورادو الرئيسية، ويقع في الحدود الجنوبية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، ويعود تاريخ الصراع بين الولايات المتحدة والمكسيك حول استخدام مياه هذا النهر إلى أوائل القرن العشرين، عندما تزايدت الحاجة لاستخدام المياه للأغراض المختلفة.³⁵

تطور النزاع على مر العقود، حيث تبادلت الدولتان الاتهامات المتعلقة بملكية المياه، الأمر الذي دفعهما إلى التوقيع على اتفاقية عام ١٩٠٦ والتي حددت حصص كل منهما في مياه نهر ريو جراند، ومنحت الولايات المتحدة الأمريكية الحق في استخدام ٦٠% من مياه النهر، في حين حصلت المكسيك على ٤٠% من مياه النهر.

ولقد أدت مشاريع تطوير نظم الري والتي أقامتها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى انخفاض كمية المياه الواردة للمكسيك، الأمر الذي ساهم في اشتعال الصراع مرة أخرى بين الدولتين، وفي عام ١٩٤٤ تم التوقيع على اتفاق جديد تحدد بموجبه حصص المياه لكل من الدولتين،³⁶ وعلى الرغم من التوقيع على هذا الاتفاق، إلا أن الممارسات الأمريكية الفردية على النهر، وقيامها بإبرام قوانين أحادية تُمكنها من استخدام مياه النهر بكميات أكبر من الحصص المنصوص عليها في اتفاقيات توزيع المياه، أدت إلى مطالبة المكسيك بضرورة احترام قواعد القانون الدولي، وزيادة حصتها من المياه، والتي تأثرت سلباً من جراء الممارسات الأمريكية الأحادية.

ج- الصراع حول استخدامات المياه في نهر كولورادو بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك:

في عام ٢٠٢٠، اتهمت المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية بنقض الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتوزيع مياه النهر، من خلال قيامها بتجاوز حصتها من المياه، وتجاهل الاحتياجات المكسيكية، وتأتي هذه الاتهامات في سياق تزايد حدة التوترات بين البلدين والناجمة عن قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في إقامة جدار حدودي بين البلدين، لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر نهر كولورادو.³⁷

ولقد تفاقم الخلاف بين الدولتين عام ٢٠٢٠ في إطار اختلافهما حول تنفيذ بنود اتفاقيات توزيع المياه التي تم إبرامها في الستينيات من القرن الماضي، والتي تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بموجبها بنقل ١.٥ مليون لتر قدم من المياه إلى المكسيك كل عام، وهو ما لم يحدث في ظل الاستخدامات المتزايدة للولايات المتحدة من المياه.³⁸

وتجدر الإشارة، إلى أن حوض نهر كولورادو يشهد العديد من الصراعات الأخرى حول الطاقة أيضاً، كأحد أهم الموارد الطبيعية في حوض النهر، والتي يظهر خلالها التنافس بين الأطراف المختلفة في الحوض، وذلك على النحو التالي:

د- الصراع حول مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك:

في عام ٢٠٠٦، وقعت شركة "ترانس- كندا" عقداً لإنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي من شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية إلى المكسيك، على مسافة تزيد عن ١٤٠٠ كيلومتر، بحيث يمر عبر عدة مدن ومناطق في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، وذلك لتلبية احتياجات المكسيك المتزايدة من الطاقة.³⁹

اشتعل النزاع عام ٢٠١٠، عندما قررت الشركة تغيير مسار الخط ليمتد عبر منطقة آل باسو الحدودية بين البلدين، الأمر الذي استدعى تدخل الحكومة الأمريكية، حيث قامت بتقديم المساعدة والدعم للمواطنين المحليين في هذه المنطقة، خاصة بعد التحقق من التأثيرات السلبية للمشروع على البيئة والمصادر المائية،⁴⁰ مما أدى أيضاً إلى اندلاع الصراع بين الشركة المسؤولة عن المشروع والحكومات المحلية والمواطنين المحليين.⁴¹ من جانبها، تمسكت الحكومة المكسيكية بالمشروع المذكور، نظراً لاحتياجاتها المتزايدة من الغاز الطبيعي، فضلاً عن المصالح الاقتصادية الناتجة عن هذا المشروع بالنسبة لها، كما تمسكت شركة "ترانس-كندا" أيضاً بالمشروع لمصالحها الاقتصادية، الأمر الذي أظهر التعارض في مصالح الشركة والمواطنين المحليين.⁴²

هـ- الصراع حول مشروع الطاقة الشمسية في الصحراء بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك:

اندلع الصراع المذكور عام ٢٠١١، عندما أعلنت الشركة الأمريكية "سولار ميلينيوم" عن تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في منطقة الصحراء الحدودية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، التي أعلنت رفضها للمشروع من جانبها، نظراً لما يُمثله من تهديد لحقوقها المائية، في ظل احتياج هذا المشروع لكميات كبيرة من المياه لتبريد الألواح الشمسية.⁴³

ازدادت حدة النزاعات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك حول المشروع المذكور، خاصة في ظل اختلاف التشريعات والسياسات الحكومية والقوانين المتعلقة بإدارة المياه والطاقة في كل منهما، فضلاً عن تمسك الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ هذا المشروع في ظل تأثيره المتمثل في تقليل انبعاثات الغازات وتحسين جودة الهواء، والحد من الانبعاثات الضارة، وتحقيق الاستدامة البيئية.⁴⁴

كذلك، يشهد حوض نهر كولورادو العديد من الصراعات حول الغذاء، كأحد أهم الموارد الطبيعية، وذلك على النحو التالي:⁴⁵

و- الصراع في بحيرة غرينلايتش:

في عام ١٩٣٠ اندلع الصراع بين المحافظين على البيئة والصيادين بسبب التأثير السلبي لمشروع بناء سد على نهر كولورادو لتشكيل بحيرة غرينلايتش، لتخزين المياه اللازمة للزراعة وإنتاج الغذاء في جنوب ولاية كاليفورنيا، وأريزونا، ونيفادا، حيث انتقد المحافظين على البيئة هذا المشروع لتأثيراته السلبية على الكائنات الحية والأسماك في النهر.

ز- الصراع حول مشروع قناة كولورادو الرئيسية:

في عام ١٩٨٤، اندلع الصراع بين المحافظين على البيئة والمزارعين بسبب موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على تنفيذ مشروع قناة كولورادو الرئيسية، بهدف توزيع المياه اللازمة لأغراض الزراعة وإنتاج الغذاء في حوض نهر كولورادو بين الولايات المشاطئة للنهر، حيث انتقد المحافظين على البيئة هذا المشروع لتأثيراته السلبية على حجم المياه في بعض المناطق، في حين تمسك المزارعون بالمشروع الذي يصب في مصلحتهم من وجهة نظرهم.

من خلال ما سبق، اتضح تأثير التفاعلات الهيدرولوجية والصراعية في حوض نهر كولورادو على "مثلث الماء والطاقة والغذاء"، حيث أن التنافس بين الدول والولايات المشاطئة للنهر للحصول على الماء والطاقة والغذاء، فضلاً عن التنافس بين المحافظين على البيئة والسكان المحليين والشركات المنتجة للطاقة والحكومات، وقف عائقاً أمام تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء، وعلى الرغم من ذلك، فلقد اتخذت الدول والولايات المشاطئة للنهر العديد من السياسات التي ساهمت في تثبيط الصراعات، وأدت إلى تعزيز التعاون المائي، وبالتالي المساهمة بنجاح في تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء، وذلك على النحو التالي:

خامساً: التفاعلات التعاونية المائية في حوض نهر كولورادو، والعلاقة بين "مثلث الماء والطاقة والغذاء":

ساهمت التحديات التي تواجهها الدول والولايات المشاطئة لحوض نهر كولورادو، والصراعات التي اندلعت فيما بينهم حول الماء والطاقة والغذاء، في الدفع بدول الحوض إلى التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون، وتنفيذ المشاريع التعاونية المختلفة للاستفادة من هذه الموارد، مما ساعد في تعزيز التعاون فيما بينها، سعياً لتحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء، من أجل تحقيق الاستدامة والاستخدام الأمثل للموارد.⁴⁶ ومن أهم الاتفاقيات التي قامت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك بالتوقيع عليها هي اتفاق حوض نهر كولورادو لعام ١٩٢٢، واتفاق عام ١٩٤٤ والذان يهدفان إلى توزيع مياه نهر كولورادو بشكل عادل بين الدول المشاطئة للنهر، لتحقيق الاستدامة في استخدام الموارد المائية المشتركة.

أ- اتفاقية نهر كولورادو لعام ١٩٢٢ Colorado River Compact:

وقعت كل من المكسيك والولايات السبع التي يمر بها نهر كوراودو وهي كاليفورنيا وأريزونا ونيفادا ونيو مكسيكو وأوتا وكولورادو ويوتا على الاتفاقية المذكورة⁴⁷، والتي تم الاتفاق بموجبها على تحديد الحصص المائية لأطراف الاتفاقية، وتحسين كفاءة استخدام المياه، والحفاظ على الموارد المائية في الحوض⁴⁸، وتم تحديد حصة المكسيك لتصل إلى ١.٥ مليون فدان قدم سنوياً، في حين تم تخصيص ٧.٥ مليون فدان قدم سنوياً للولايات المتحدة الأمريكية.⁴⁹

كذلك نصت الاتفاقية على تنظيم استخدام المياه لأغراض الري والصناعة والتجارة، والتزام الولايات المعنية والمكسيك بتحديد متطلباتها المائية، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وإدارة الموارد المائية والحفاظ عليها.⁵⁰

ولقد أدت اتفاقية عام ١٩٢٢ إلى العديد من النتائج على رأسها توزيع المياه بشكل عادل بين الولايات السبع المعنية والمكسيك، وتعزيز استخدام المياه بشكل مستدام، وتحسين كفاءة استخدامها في أغراض الزراعة والصناعة، وحفظ الأنواع المهددة بالانقراض من الأسماك والطيور والحيوانات الأخرى التي تعتمد على مياه نهر كولورادو.⁵¹ ولقد ساهمت الاتفاقية في تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء، حيث أن توزيع المياه بشكل عادل بين الولايات السبع المعنية والمكسيك أدى إلى توافر المياه في كل منهما لاستخدامها في أغراض الزراعة، وبالتالي إنتاج الغذاء، الأمر الذي ساهم في تحقيق الأمن الغذائي، والاستدامة الزراعية.

كما أن ما نصت عليه من ضرورة تعزيز كفاءة استخدام المياه، ساعد في تقليل الفاقد في الموارد المائية، وتحسين استدامة الموارد الطبيعية، كما ساعدت في استخدام المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية، الأمر الذي حقق بدوره الربط بين الماء والطاقة والغذاء.⁵²

ب- اتفاقية المياه الدولية لنهر كولورادو لعام ١٩٤٤:

بدأت المفاوضات بين الولايات السبع الأمريكية والمكسيك في عام ١٩٣٠ للتوصل إلى اتفاق لتنظيم توزيع المياه في حوض نهر كولورادو، وذلك سبب الحاجة الملحة لتنظيم استخدام المياه بشكل فعال ومستدام، فضلاً عن الزيادة الكبيرة التي شهدتها منطقة حوض نهر كولورادو في استخدامات المياه نتيجة للتوسع الزراعي والصناعي والسكاني، الأمر الذي أدى إلى اندلاع الصراعات بين الولايات المشاطئة لنهر كولورادو والمكسيك.

إضافة إلى ذلك، تأثرت منطقة حوض نهر كولورادو بفترات جفاف وأمطار غير منتظمة، الأمر الذي أثر على توافر المياه بشكل كبير، وفرض ضغطاً على الولايات والدول المشاطئة للنهر بضرورة التعاون والتنسيق لمواجهة التحديات البيئية.⁵³ وبعد سنوات من المفاوضات بين الجانبين، تم التوقيع على اتفاق المياه الدولية لنهر كولورادو في ٣ فبراير عام ١٩٤٤.⁵⁴

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنظيم استخدامات المياه وتوزيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك في حوض نهر كولورادو، كما نصّت على توزيع المياه بالتساو فيما بينها، وتضمنت التأكيد على أهمية التعاون في حالات الجفاف والفيضانات وغيرها من القضايا المتعلقة بالمياه، وتطوير نُظم التحكم في تدفق المياه وإدارتها بكفاءة، وتعزيز التعاون بين البلدين في مجال إدارة المياه وحماية البيئة.⁵⁵

ولقد نتج عن اتفاق عام ١٩٤٤ إنشاء لجنة مشتركة تسمى لجنة الحدود والمياه الدولية، تتعامل مع قضايا الحدود وتقاسم المياه بين البلدين وحل النزاعات التي قد تطرأ حول المياه.⁵⁶

ولقد ساهم إنشاء هذه اللجنة في تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء في حوض نهر كولورادو من خلال قيامها بالإشراف على تقسيم كميات المياه بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك لأغراض الري وإنتاج الغذاء، إلى جانب إشرافها على بناء السدود ومحطات توليد الطاقة الكهرومائية على النهر، وضمان تدفق مياه كافية لتشغيل هذه المحطات، ومراقبة نوعية المياه لضمان صلاحيتها لري المحاصيل الزراعية، وتشجيع كفاءة استخدام المياه في الزراعة وإنتاج الطاقة.⁵⁷

ج- معاهدة نهر ريو جراند لعام ١٩٤٤:

نصت المعاهدة على تحديد الحصص المائية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك من مياه نهر ريو جراند على أساس الظروف المناخية والطلب على المياه في البلدين، حيث خصصت ١.٥ مليون قدم فدان من المياه سنوياً للمكسيك و٤.٤ مليون قدم فدان للولايات المتحدة الأمريكية، والموافقة على بناء سدين على النهر، الأول سد فالسييتا في الولايات المتحدة الأمريكية والثاني سد أنزواجويرا في المكسيك، لتنظيم وتوزيع المياه، وتخزينها للاستخدامات المختلفة في أغراض الري وتوليد الكهرباء، كما تم الاتفاق على وضع تدابير لحماية البيئة المحيطة بنهر ريو جراند والتأكد من أن استخدام المياه يتم بطرق مستدامة ولا يسبب تلوثاً للمياه.⁵⁸

ولقد ساهمت المعاهدة في حل الحد من النزاعات المائية بين البلدين، ونجحت في وضع آلية لتقاسم المياه على أساس عادل، من خلال تكوين لجنة مشتركة من ممثلين من البلدين، يجتمعون بشكل سنوي للإشراف على تنفيذ المعاهدة، واستخدام المياه، وحل أي خلافات قد تنشأ.

ولقد ساهمت معاهدة نهر ريو جراند في تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء، حيث حددت كميات المياه التي يحق لكل دولة استخدامها من نهر ريو جراند، مما ساهم في تحقيق كفاءة إدارة موارد المياه في الحوض، كما ساهمت في تنظيم استخدامات المياه المختلفة سواء في أغراض الري لزراعة المحاصيل الغذائية، أو توليد الطاقة الكهرومائية،⁵⁹ كما نظمت المعاهدة كيفية الوصول إلى المصادر الرئيسية للمياه في

الحوض، مما أثر بشكل مباشر على إنتاج الغذاء والطاقة الكهرومائية، الأمر الذي ساعد على تحقيق التوازن بين الماء والطاقة والغذاء في حوض نهر كولورادو، والربط بينهم.⁶⁰ ولقد أبرمت الدول والولايات المشاطئة لنهر كولورادو العديد من المشروعات التي ساهمت في تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء، وذلك على النحو التالي:

د- مشروع دمج الطاقة الشمسية مع مشاريع الري:

يهدف هذا المشروع إلى ربط الطاقة الشمسية بمشاريع الري في منطقة حوض نهر كولورادو، لتوفير الطاقة وتحسين كفاءة استخدام المياه لأغراض الري والزراعة، ولقد بدأ تنفيذ هذا المشروع عام ٢٠١٠، لتجميع وتوزيع حوالي ١٠٠ ميجاوات من الطاقة الشمسية لتشغيل محطات معالجة المياه ومضخات الري،⁶¹ وتوفير الموارد المالية اللازمة لخدمة أغراض الري، من خلال الحفاظ على تكاليف منخفضة لتوليد الطاقة عن طريق دمج وحدات الطاقة الشمسية في المحطات القائمة، وإنشاء محطات طاقة شمسية جديدة، إذا استلزم الأمر لتحقيق الاكتفاء من الطلب المتزايد على الطاقة.⁶²

ولقد ظهر الربط بين الماء والطاقة والغذاء في هذا المشروع من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة لتوليد الطاقة الشمسية في تشغيل أنظمة الري، واستخدام الألواح الشمسية لجمع الطاقة وتحويلها إلى كهرباء لتشغيل مضخات المياه اللازمة للري.⁶³ يُتيح هذا المشروع استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، الأمر الذي ساهم في تحقيق التوازن بين الماء والطاقة والغذاء في حوض نهر كولورادو، كما أدى إلى تحسين كفاءة استخدام المياه، وتحسين إنتاجية المحاصيل، مما عزز من الاستدامة البيئية والاقتصادية للمنطقة، وساهم في تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء.⁶⁴

هذا، ولقد ساعد هذا المشروع أيضاً في توفير كميات كبيرة من الطاقة الشمسية لضخ المياه بكميات أكبر وبتكاليف أقل، الأمر الذي ساهم في توفير المزيد من المياه اللازمة للزراعة، ورفع معدلات تحقيق الأمن الغذائي في المنطقة، وبالتالي تحقيق الاستدامة والكفاءة في قطاعات الماء والطاقة والغذاء.⁶⁵

هـ- مشروع تحسين جودة المياه:

ارتأت الدول والولايات المشاطئة لنهر كولورادو ضرورة الاتفاق على مشروع لتحسين جودة المياه، خاصة في إطار التحديات التي تواجهها المنطقة من تدهور نوعية المياه وجودتها، وتعود الجذور التاريخية لهذا المشروع إلى عام ١٩٢٢ عند التوقيع على اتفاقية نهر كولورادو،⁶⁶ ويهدف إلى تحسين جودة المياه في حوض نهر كولورادو، وتوفير مصادر مياه نظيفة للمزارعين والمجتمعات المحلية⁶⁷، من خلال الاعتماد على تقنيات تعمل على التخلص من الملوثات في المياه، ومراقبة جودة المياه، ومعالجتها، والتخلص من النفايات بطريقة آمنة وصحية.

ولقد استطاع هذا المشروع تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء، من خلال تنفيذ عدة مشاريع مثل بناء السدود والخزانات لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهرومائية، لتحسين جودة المياه والحد من التلوث،⁶⁸ كذلك فإن عمليات تحسين جودة المياه تحتاج إلى استخدام كميات كبيرة من الطاقة للمعالجة والترشيح، الأمر الذي ظهر فيه العلاقة بين الطاقة والمياه، فضلاً عن أن تحسين جودة المياه اللازمة لأغراض الري أدى إلى زيادة الانتاجية من المحاصيل، الأمر الذي أظهر بوضوح العلاقة بين المياه والغذاء.⁶⁹ مما سبق، اتضح أن التفاعلات الهيدروبوليتيكية التعاونية في حوض نهر كولورادو، أثرت بشكل إيجابي على "مثلث الماء والطاقة والغذاء"، حيث ساهمت في تحقيق الربط بين الموارد الثلاثة، يدعمها يتمتع حوض نهر كولورادو بالعديد من المقومات والموارد الطبيعية التي تجعل من ضرورة تعزيز التعاون أهمية لدى الدول والولايات المشاطئة لحوضه، لتحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء لضمان استدامة هذه الموارد خاصة في ظل ندرتها، والتحديات التي تؤثر على استدامتها.⁷⁰

الخاتمة:

أظهرت الدراسة أن التفاعلات الهيدروبوليتيكية التعاونية ساعدت على تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء، الأمر الذي ساهم في تعزيز التعاون المائي وتنشيط الصراعات المائية، فضلاً عن أن الربط بين الماء والطاقة والغذاء يساهم في تحليل الممارسات والتفاعلات المختلفة في أحواض الأنهار الدولية، من خلال اتباع نهج يُراعي مصالح جميع الدول المشاطئة لحوض النهر الواحد، من خلال الربط بين إنتاج الغذاء، واستخراج المياه واستخدامها، وتوليد الطاقة.

ولقد اتضح أن التعاون المائي يضمن تحقيق الأمن المائي والأمن الغذائي وأمن الطاقة، الأمر الذي يظهر من خلاله مدى الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والغذاء، ويؤكد على أهمية تحقيق الربط فيما بينهم، حيث يُساعد التعاون المائي على الوصول إلى المياه بشكل مستديم يعمل على تحقيق رفاهية الإنسان، والتنمية، كما يُقلل من الآثار السلبية المرتبطة بالمياه مثل الفيضانات والجفاف، وفي الوقت نفسه يضمن التعاون المائي الوصول إلى إمدادات الطاقة بشكل مستمر وبأسعار معقولة مع احترام ومراعاة الشواغل البيئية، كما يُساعد على قيام الدول المعنية بوضع أسس لانتاج الطاقة وتوزيعها واستهلاكها بشكل يُمكن من الوصول للطاقة بأسعار معقولة وبكميات تفي بالاحتياجات المطلوبة، فضلاً عن دور التعاون المائي في تحقيق الأمن الغذائي من خلال اتفاق الدول والأطراف المعنية على توفير الإمدادات الغذائية الكافية للأفراد في أي وقت بكمية ونوعية تضمن توفير حياة صحية سليمة للجميع، ويُساعد التعاون المائي أيضاً الدول المشاطئة لأحواض الأنهار الدولية على وضع السياسات والبرامج الخاصة بالأمن الغذائي لتأمين الغذاء للجميع مع تأمين التحكم في كمية الغذاء خاصة في ظل الزيادة السكانية، وممارسة الرقابة على الاستهلاك، لضمان تحقيق الأمن الغذائي.⁷¹

نتج عن الدراسة أن تحليل العلاقة بين الماء والطاقة والغذاء يعمل على إيجاد طرق مبتكرة لدراسة التفاعلات بين القطاعات الثلاثة في أحواض الأنهار الدولية، بما يعزز من التعاون الدولي ويحد من الصراعات، حيث اتضح أن التعاون المائي يقوم على تحقيق التكامل بين القطاعات المختلفة، وكثيراً ما يأخذ هذا التعاون طابعاً اقتصادياً من خلال التعاون في مجال توليد الطاقة، أو انتاج الغذاء عن طريق الاعتماد على الموارد المائية المشتركة، الأمر الذي يظهر من خلاله الربط بين الماء والطاقة والغذاء.

ألفت الدراسة الضوء على تحليل التفاعلات الهيدروليكية سواء كانت صراعية أو تعاونية في حوض نهر كولورادو، ومدى علاقتها "بمثلث الماء والطاقة والغذاء"، خاصة في ظل التحديات التي تواجه حوض نهر كولورادو وتؤثر على "المثلث" وتحقيق الربط بين الموارد الثلاثة، وعلى رأسها الزيادة السكانية وما يقابلها من زيادة الطلب على الموارد، والتغيرات المناخية، والتحديات البيئية، وتسارع وتيرة التنمية وزيادة معدلاتها، والتحضّر وزيادة الهجرة من الريف إلى المدن، وظهور العولمة التي تشجع على الابتكار وزيادة كفاءة استخدام الموارد، الأمر الذي دفع بالدول والولايات المشاطئة لحوض نهر كولورادو لتعزيز التعاون لتحقيق الربط بين الموارد الثلاثة.

ولقد ظهر التعاون بين الدول والولايات المشاطئة لحوض نهر كولورادو في مجال المياه من خلال تبني العديد من المبادرات، وتنفيذ المشاريع التي تساهم في حماية مصادر المياه،⁷² وإعادة تدويرها واستخدامها في الأغراض المختلفة وعلى رأسها الزراعة، لضمان تحقيق الأمن الغذائي،⁷³ أما فيما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة، فلقد ظهر هذا التعاون بهدف توفير الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية،⁷⁴ أما بالنسبة للتعاون في مجال الغذاء، فيتم التعاون لضمان توفير الغذاء الصحي والمستدام من خلال دعم الزراعة المحلية والعضوية والمبادرات الزراعية المستدامة، وتعزيز التوعية بأهمية الغذاء الصحي.⁷⁵

خلّصت الدراسة إلى أن نموذج حوض نهر كولورادو يُعد أحد النماذج الناجحة التي استطاعت تحقيق الربط بين الماء والطاقة والغذاء، حيث تقوم الأطراف المعنية في الحوض بتفعيل التشاور وتعزيز التعاون لتحقيق هذا الهدف، كما تحرص على تبادل المعلومات والخبرات وتطوير السياسات والتكنولوجيا المائية والمتعلقة أيضاً بالطاقة والغذاء.⁷⁶

هوامش الدراسة:

- 1- Bach,H.; Glennie, P.; Taylor,R.; Clausen,T.J, (April 2014), “Cooperation for water, energy & food security in transboundary basins under changing climate”, Vietnam conference, Ho Chi Minh.
- 2- للمزيد من التفاصيل حول مدخل الهيدروليتيكس، انظر:
Tayie, M.S (2017) The hydropolitics of the Nile River basin. In: Negm A.M. (ed.) *The Nile River*. Handbook of environmental chemistry. Springer, New York, pp 602–604.
- 3- Dinar, S. (2000) "Negotiations and International Relations: A Framework for Hydropolitics", *International Negotiation*, 5(2) pp. 375-400.
- 4- Waterbury, J. (1979) *the Hydropolitics of the Nile*, Syracuse, University of Syracuse Press.
- 5- Molinga, P. P. (2008) *Water policy-Water Politics Social Engineering and Strategic Action in Water Sector Reform, Water Politics and Development Cooperation*, Part1, pp.1-29, at:<http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=161976>
- 6- Wolf, A. T. (1995) **Hydropolitics along the Jordan River: Scarce Water and its Impact on the Arab-Israeli Conflict**, Tokyo, United Nations University Press.
- 7- Ohlsson, L. (ed.). (1995) *Hydropolitics: Conflict Over Water As Development Constraint*. University Press LTD, London & New Jersey.
- 8- Allan, T.A. (2002) **The Middle East Water Question: Hydropolitics and the Global Economy**, London, New York, I.B. Tauris Publishers.
- 9- Food & Agriculture Organization of the United Nations, (2014), “**The Water-Energy- Food Nexus: A New Approach in support of food security & sustainable agriculture**”, Rome.
- 10- الفطيسي، محمد، "مبدأ التبادلية في العلاقات الدولية وتأثيره على مستقبل السياسات الأمنية والشؤون العسكرية"، المعهد العربي للبحوث والدراسات الاستراتيجية، مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، العدد 18، ص 11.
- 11- غريفيثس، مارتن، أوكلاهان، وتيري، (2008)، "المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية"، مركز الخليج للأبحاث، الإمارات، ص 65.
- 12- Nye,J. (1970), “Comparing Common Markets: A Revised Neo- Functionalist Model,” **International Organization**, Vol 24, No.4, PP: 796- 835.
- 13- Keohane. O.R, Nye. J.S,(1989), “**Power and Interdependence**”, Harper Collins Publishers, USA.
- 14 - Schmidt.J.C, Bruckerhoff.L, Salehabadi.H, Wang.J, (April 2022), “**The Colorado River**”, *Large Rivers: Geomorphology and Management*.

- 15 - Clarkson.R.W, Childs.M.R, "Temperature Effects of Hypo liminal- Release Dams on Early Life Stages of Colorado River Basin Big- River Fishes", Copia, Vol. 2000, No. 2. PP 402-412.
- 16 - الموسوعة العربية، كولورادو، متاح على الرابط التالي: <https://arab-ency.com.sy/ency/details/9354/16>.
- 17 - Topping.D.J, Rubin.D.M, Vierra.L.E, (February 2000), "Colorado River Sediment transport: Natural Sediment Supply Limitation and the influence of Glen Canyon Dam", **Water Resources Research**, Vol 36, No.2, PP. 515-542.
- 18- Abbey.D, (April 1979), "Energy production and water resources in the Colorado river basin", **Natural Resources Journal**, vol 19, No.2, Regents of the University of New Mexico on behalf of its school of law, PP. 275.
- 19 - Pitzer.G, (2009), "The Water- Energy- Nexus in the Colorado River Basin", **Colorado River Project**, A project of the water education foundation, USA.
- 20 - Heckert.K, (April 2023), "Colorado River Challenges Pose Risks to Western Agriculture", available at: <https://farmland.org/colorado-river-challenges-pose-risks-to-western-agriculture/>
- 21- Holiday River Expeditions, Colorado River Agriculture, available at: <https://www.bikeraft.com/colorado-river-agriculture/>
- 22 - Hampson.C.C, (1952) "Development of the Colorado River Basin", **Western Agricultural Economics Association**, Vol. 25, PP. 56- 59
- 23 - Castle.S.L, Reager.J.T,Thomas.B.F, Purdy.A.J, Lo.M.H, Famiglietti.J.S, Tang.Q, (28 May 2016),"Remote Detection of Water management impacts on evapotranspiration in the Colorado River Basin", **Geophysical Research Letters**, Vol 43, No.10, PP. 5089-5097.
- 24 - Salehabadi.H, Tarboton.D.G, Udall.B, Wheeler.K.G, Schmidt.J.C, (2022), "An Assessment of potential severe droughts in the Colorado river basin", **JAWRA Journal of the American Water Resources Association**, Vol 58, No.6, PP. 1053-1075.
- 25 - Nowak.K, Hoerling.M, Rajagopalan.B, Zagana.E, (15 June 2012),"Colorado River Basin Hydroclimatic Variability", Vol.25, **Journal of climate**, PP. 4389-4403.
- 26- السامرائي. محمد، (2008)، تحليل التحديات الديموغرافية والثقافية في حوض نهر كولورادو: دراسة حالة منطقة لوفلاند. مجلة الجغرافيا العربية، 14(1)، ص 87
- 27- الفرحان. محمد،(2017)، "توليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر كولورادو"، مجلة البحوث العلمية والتطبيقية، العدد 7، ص 7.
- 28- Udall.B, Overpeck.J, (2017), "Climate Change and the Water-Energy-Food Nexus in the Colorado River Basin", published in Journal of the American Water Resources Association, PP 64.

- 29- Goldenberg.W.G, Stevens.L.E, Nielsen.D.C, (2016), "Salinity and Irrigation- Induced Soil Degradation in the Colorado River Basin, **Journal of Soil and Water Conservation**, vol. 71, no. 5, P 33.
- 30- Gardner.R.L, Young.R.A, (February 1988), "Assessing strategies for control of irrigation- Induced Salinity in the upper Colorado river basin", *American Journal of Agriculture Economics*, Vol 70, No. 1, PP. 37-49.
- 31- Arenas.G.I.J, Archfield.S.A, Harrison.J.E, (2008), "The Colorado River Basin: An Overview of the Challenges and Opportunities for Water Management", **Journal of Contemporary Water Research & Education**, no. 138, PP 135
- 32- العوضي. محمد، (2019)، "تحليل الصراع حول مثلث الطاقة والمياه والغذاء في حوض نهر كولورادو"، *مجلة العلوم الاجتماعية*، 47 (2)، ص 45.
- 33- السماوي. فراس، (2019)، "سد هوفر وتحديات إدارة الموارد المائية في حوض نهر كولورادو"، *مجلة الدراسات الاقتصادية والاجتماعية*، العدد 18، ص: 80
- 34- "Impacts of the Hoover Dam on Water Quality in the Colorado River," Environmental Protection Agency, 2018, page 12.
- 35- الحاج. محمد، (2019)، "النزاع على مياه ريو جراند بين المكسيك والولايات المتحدة"، *مجلة البحوث الاقتصادية والاجتماعية*، العدد 13، ص3.
- 36- الزهراني. محمد، (2014)، "الصراع على مياه نهر ريو جراند بين المكسيك والولايات المتحدة: مشكلة التحكيم"، *مجلة القانون والتنمية*، العدد 12، ص 6
- 37 - The New York Times. (2020). U.S. and Mexico agree to share Colorado River water amid climate change. Available on <https://www.nytimes.com/2020/10/21/climate/colorado-river-drought-mexico.html>
- 38-The New York Times. (2020). U.S. and Mexico tension grows over water share. Available on: <https://www.nytimes.com/2020/09/21/world/americas/us-mexico-water-colorado.html>
- 39-The U.S.-Mexico Gas Pipeline Dispute: An Environmental and Social Risk Case Study." Harvard Law School. 2018. <https://www.environmental-studies.net/wp-content/uploads/2018/05/US-Mexico-Gas-Pipeline-Dispute.pdf>
- 40- US-Mexico pipeline project raises environmental concerns." The Guardian. 2011. <https://www.theguardian.com/environment/2011/dec/05/us-mexico-pipeline-project-environmental-concerns>
- 41- Mexico-US gas pipeline faces new environmental challenge." BBC News. 2011. <https://www.bbc.com/news/business-16025451> (on 24/11/2023)
- 42- U.S.-Mexico Gas Pipeline Project Still Faces Hurdles." NPR. 2012. <https://www.npr.org/2012/06/14/154958919/u-s-mexico-gas-pipeline-project-still-faces-hurdles>

43-US-Mexico Border Solar Project Sparks Water Dispute" - Article published on the Scientific American website on April 3, 2014, available at: <https://www.scientificamerican.com/article/us-mexico-border-solar-project-sparks-water-dispute/>

44- "Water Dispute Halts Solar Power Plant Construction on US-Mexico Border" - Article published on the Guardian website on March 25, 2014, available at: <https://www.theguardian.com/environment/2014/mar/25/solar-power-plant-construction-halted-us-mexico-border-water-dispute>

45- McBride.P, Waterman.J, (2019), "The Colorado River: Lifeline of the American Southwest", Publisher: Rizzoli, PP 80.

46- أحمد الجمال. أحمد، (2010)، "تحليل العلاقات الدولية في إدارة مصادر المياه العابرة للحدود: حوض نهر كولورادو". مجلة العلوم السياسية، 2، ص 54

47- السلمي. عبد الرحمن، (2019)، "اتفاقية نهر كولورادو 1922: دراسة تحليلية لمضامينها وأثرها على التعاون الدولي"، مجلة القانون الدولي والمقارن. المملكة العربية السعودية، ص 11.

48- الجهني. فيصل. عبد الله، (2015)، "اتفاقية نهر كولورادو 1922: تاريخها وتداعياتها". مجلة التنمية المستدامة والبيئة. المملكة العربية السعودية، 2015، ص 23

49- Weatherford.G.D, (2007),"The Evolution of the Colorado River Compact", P 77.

50- الدوسري. أحمد.علي، (2017)، "تحليل نظام التقسيم القانوني لمياه نهر كولورادو في ضوء اتفاقية عام 1922م". مجلة الدراسات القانونية والاجتماعية. المملكة العربية السعودية، ص 4.

51-Young.R.A, (2018), "The Colorado River: Origin and Evolution", P 22.

52- Getches.D.H, McCaffrey.S.F, Zellmer.S.B, (2001),"The Law of the River: The Struggle for the Colorado River and the West", P 12.

53- الشمري.عبد الله،(2002)، دراسة مقارنة لاتفاقيات المياه الدولية: دراسة حالة اتفاقية نهر الكولورادو بين المكسيك والولايات المتحدة، مجلة الأبحاث القانونية والاقتصادية، القاهرة، ص 12.

54- Noah.H. (2011), "Set in concrete: The hidden costs of the Colorado River's allocation regime for adaptive management." **Journal of Land Use & Environmental Law** 27, no. 1, PP 1-40.

55- الشمري. عبد الله، (2006)، المقاربات القانونية لإدارة المياه الدولية المشتركة: دراسة حالة الموارد المائية لنهر الكولورادو، مجلة العلوم الإنسانية، الرياض، ص 22.

56- Szekely.A, (1994), **Managing Water Resources on the U.S.-Mexico Border: The Role of the International Boundary and Water Commission**", published in Transboundary Resources Report, P 10.

57- Ward.E.R, (2014), "The Colorado River: The Origins and Evolution of a Binational Water Regime" published in **Environment: Science and Policy for Sustainable Development**, Vol. 56,P 4.

- 58- Mumme.S, (2015), "The 1944 U.S.-Mexico Treaty over the Waters of the Rio Grande and Colorado Rivers", **Journal of Water Law**, P 2.
- 59- Congressional Research Service Report, (2017), "**Sharing the Colorado River and Rio Grande: Cooperation and Conflict with Mexico**", Overview of treaty terms and implementation.
- 60- Autabee.R , (1994), "**A History of Major Legal Developments in the Allocation of Water from the Rio Grande**" , Sul Ross State University.
- 61- "Solar Energy and Water Management in the Colorado River Basin" ,**Renewable and Sustainable Energy Reviews**, vol 70 , 2017, P 1295
- 62- Solar-Powered Irrigation Systems: Opportunities and Challenges for Smallholder Farmers", **Sustainability**, vol 8 , P 16, 2016 .
- 63- Al-Karaghoul, A., & Kazmerski, L. L., (2018), Solar energy and water management in the Colorado River basin. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, 94, P 563 .
- 64- Grady, C. A., & O'Malley, M., (2016), "Evaluating the economic feasibility of solar-powered irrigation in the Colorado River Basin", **Journal of Environmental Management**, 183, P 238
- 65- Shen, Y., & Chen, B, (2019), "Solar-powered irrigation systems in the Colorado River Basin: A review of potential benefits and challenges", **Journal of Cleaner Production**, vol 232, P 433
- 66- Castle, A. W., Abatzoglou, J. T., & Udall, B. (2016). Colorado River Basin Water Management: Evaluating and Adjusting to Hydroclimatic Variability. **Journal of Water Resources Planning and Management**, 142(10,) P 60
- 67- Colorado River Basin Salinity Control Program, **Water quality improvement program: Colorado River Basin**, 2021, Available on: <https://www.usbr.gov/uc/rm/crsp/wqip/index.html>
- 68- Colorado River Water Conservation District. **Water quality improvement program** ,2021, Available on: <https://www.coloradoriverdistrict.org/programs/water-quality-improvement-program/>
- 69- United States Environmental Protection Agency. (2018), **Colorado River Basin water quality trading feasibility study: Final report**. Washington, DC: U.S. Environmental Protection Agency, P 3.
- 70- Colby, B.G., Scott, C.A. (2017), "**Water, Energy and Food Sustainability in the Colorado River Basin**", Springer, P 23.

71- Mekong River Commission Report, **“Cooperation for water, Energy, and Food security in transboundary basins under changing climate”**, Vientiane, PP 13-14.

72- Nickum, J.E, (2015), “Water, food, and energy in the Colorado River Basin: Looking for sustainability and resilience” **Journal of Soil and Water Conservation**, 70(6), PP: 131A-135A.

73- كارين. جيسكا، (2019)، براندون سيمون، تشارلز ال. ريتمان، "التحول إلى نظام غذائي مستدام في حوض نهر كولورادو". مجلة الزراعة المستدامة. 43 (1)، ص 1.

74- مركز جيمس بيك للبيئة والموارد الطبيعية، (2018)، "تعاون مثلث الطاقة والمياه والغذاء في حوض نهر كولورادو"، ص 44.

75- Haapala, K.R., Horner, R.M.W., Dorsey, J.A., LaGory, K.E. (2018), **Food-Energy-Water Nexus: A Review of the Literature and an Interdisciplinary Research Agenda for the Future**. Sustainability, 10(8), P. 2807.

76- براون. سارة، وآخرون ، (2018)، الإدارة المشتركة لمثلث الطاقة والمياه والغذاء في حوض نهر كولورادو: التحديات والفرص. الناشر: دار النخبة، ص 12.

